

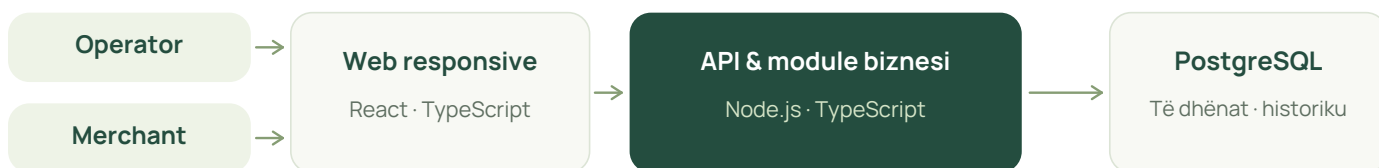
Arkitektura e platformës

MarketOne lidh bizneset në Shqipëri me furnitorët: zbulim produkteve, porositje dhe ndjekje e përmbushjes në një platformë.

Supozime për MVP: transporti nga furnitori; pagesa jashtë platformës; stok i deklaruar nga Merchant-i; një monedhë fillestare, ALL. Monedha, TVSH-ja dhe kushtet e transportit konfirmohen me biznesin.

01 Organizimi i aplikacionit

React + TypeScript për web responsive; **Node.js + TypeScript** për një backend modular; **PostgreSQL** për të dhënat. Modulet: identiteti/bizneset, katalogu, stoku, porositë, mbulimi territorial dhe njoftimet.



Një projekt backend me module të ndara lehtëson mirëmbajtjen dhe transaksionet. Imazhet ruhen veçmas; njoftimet dërgohen në sfond, me riprovim. Adresa e dorëzimit përcakton furnitorët e disponueshëm.

02 Rolet dhe të drejtat

User përfaqëson personin; **Business** marketin ose furnitorin; **Membership** lidh personin me biznesin dhe të drejtat e tij. Një biznes mund të ketë disa punonjës.

Operator	Shikon ofertat e disponueshme; krijon dhe ndjek porositë e biznesit të vet; anulon para pranimit dhe konfirmon marrjen.
Merchant	Menaxhon produktet, çmimet, stokun dhe zonat e veta; pranon/refuzon porositë që i drejtohen dhe shënon nisjen.

Serveri verifikon anëtarësimin, lejen dhe lidhjen me objektin në çdo kërkesë. Porosia lexohet nga blerësi dhe furnitori përkatës; veprimet varen nga roli dhe statusi. Administrimi i brendshëm ka leje të kufizuara dhe veprime të regjistruara.

03 Entitetet kryesore të databazës

User · Business · Membership	Identiteti, lloji i biznesit dhe të drejtat
Address · ServiceArea	Adresa dhe zona që furnizon Merchant-i
Category · Product	Furnitori, njësia e shitjes, çmimi dhe aktivizimi
Inventory · StockReservation	Sasia e deklaruar dhe rezervimet aktive
Checkout · Order · OrderItem	Grupimi i shportës; një porosi për furnitor
OrderStatusHistory	Statusi, autori, koha dhe arsyeja e ndryshimit

Çdo porosi ruan blerësin dhe furnitorin; artikujt ruajnë emrin, njësinë dhe çmimin e pranuar, ndërsa adresa ruhet si kopje historike. Shumat: NUMERIC + monedha, me aritmetikë dhjetore të saktë. Produktet çaktivizohen pa cenuar historikun.

Porositë dhe zhvillimi

04 API-të dhe rrjedha e porosisë

Një shportë me disa furnitorë krijon një Checkout dhe nga një Order për secilin. API-ja kthen vetëm të dhënat që biznesi i autentikuar lejohet të përdorë.

GET /products	Katalog: kërkim, kategori, furnitor, zonë dhe faqe
GET /products/:id	Detajet e një produkti të disponueshëm
POST /products	Merchant: krijon produktin e vet
PATCH /products/:id	Merchant: ndryshon ose çaktivizon produktin e vet
PATCH /products/:id/inventory	Merchant: ndryshon stokun, duke respektuar rezervimet
POST /checkouts	Operator: validon shportën dhe krijon porositë
GET /orders · GET /orders/:id	Lista dhe detajet për palët e porosisë
PATCH /orders/:id/status	Vetëm kalime të lejuara sipas rolit dhe gjendjes

Dërguar për miratim

Pranuar

Nisur

Marrë nga blerësi

Nga statusi fillestar: refuzim, anulim ose skadim. Serveri kontrollon kalimet dhe regjistron historikun.

Saktësi. Serveri rillogarit totalet dhe kontrollon zonën, njësitë, çmimet e stokun. Ndryshimi i çmimit kërkon rishikim nga blerësi.

Stok. Të gjitha porositë dhe rezervimet krijohen në një transaksion, me bllokim rreshtash. Një grup i pavlefshëm bllokoi krijimin; më pas porositë trajtohen veçmas.

Rikuperim. Idempotency-Key për biznes/kërkesë shmang dublimin gjatë riprovimit. Refuzimi, anulimi ose skadimi lirojnë rezervimin vetëm një herë; nisja konsumon stokun dhe mbyll rezervimin.

05 Siguria dhe besueshmëria

HTTPS; fjalëkalime me **Argon2id**; sesione në server me cookies **HttpOnly / Secure / SameSite**, skadim dhe mbrojtje CSRF. Validim në server, pyetje të parametrizuara, kufizim tentativash hyrjeje, MFA për administrimin, regjister veprimesh dhe backup-e me prova rikthimi.

Teste: izolimi i bizneseve, porosi konkurruese, riprovim, anulim i dyfishtë dhe çmime historike. Rezervimi mbron stokun në platformë; saktësia fizike varet nga furnitori.

06 MVP dhe faza e dytë

VERSIONI I PARË · MVP

Login real, verifikim biznesesh dhe role; katalog, stok e zona furnizimi; porosi, historik dhe njoftime; administrim dhe web responsive. Pilot me biznese të përzgjedhura.

FAZA E DYTË

Pagesa online; integrimi magazinash/faturimi; çmime të negociuara; dorëzime të pjesshme, kthime e transport i avancuar; aplikacione native. Zgjerim kapaciteti sipas matjeve.

PËRDORIMI I AI

OpenAI Codex: analizë, strukturim, formulim, kontroll burimesh dhe paraqitje. **Kandidati:** dha kontekstin B2B, mbulimin kombëtar dhe drejtimin vizual. Zgjedhjet teknike janë propozime të asistuar me AI; ndryshime teknike të pavarura nga kandidati nuk janë dokumentuar.